Fouad Aladhami 210102002808
Erhan Gök 200102002027

Şehirlerde Anomali Tespiti

Giriş

Günümüz şehirlerde artan nüfus yoğunluğu şehir güvenliği gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Şehirler, şirket, kampüs alanları gibi alanlarda yaşanan yoğunluk sebebiyle güvenlik sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda insanların hareketleri arasındaki düzeni anlamak potansiyel tehlikeleri önceden tespit etmede büyük önem taşımaktadır. İnsanların oluşturduğu güzergahların yardımıyla anomalilerin tespit edilmesi oldukça önemlidir.
Trajectory clustering, rota verilerinin analiz edilerek örüntüleri ortaya çıkarmayı ve rotaların sınıflandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu proje, şehirlerde insanların hareket verilerinden yola çıkarak anomali tespit etmeyi ve bu süreçte trajectory clustering tekniklerinden faydalanmayı amaçlamaktadır. Hedef, olağan dışı davranışları (örneğin, yoğun olmayan bir bölgede anormal bir hareketlenme) tanımlamaktır.

Problem tanımı

Bu projede, insanların izlediği rotaların koordinat verileri olarak değil fakat state'ler ve state'ler arası geçiş süresi olarak tanımlanmıştır. Örnek bir rota verisi aşağıdaki gibi verilmiştir.

Cluster States = [Start, State 4, State 3, State 1, End]
State Times = [3.52, 2.35, 1.76, 1.68, 0]

Rota verileri numaralandırılmış state'lerden ve her bir state'in diğer state'e geçiş zamanını içeren verilerden oluşmaktadır. Bu problemin çözümü, verilerin trajectory clustering yöntemi ile kümelendirilip kümelendirilmiş rotalar üzerinden test edilen rota verilerinin anomali olup olmadığının tespitini içermektedir.

Yöntem

İlk önce proje kapsamında veri ihtiyacını karşılayabilmek için bir simülasyon ortamı hazırlanacak ve bu ortamdan yararlanarak kişilerin izlediği örnek veriler oluşturulacaktır. Sonra ise bu veriler üzerinden clustering işlemi uygulanacak ve izlenen clusterlar çıkartılacaktır. Sonrasında ise yeni gelen kişilerin izlediği rotaya bakarak olasılık dağılımdan faydalanarak anomali olup olmadığına karar verilecektir.